

Fragen zum Thema NoSQL DBMS (Tag 07)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Frage 01

Erläutern Sie den Hauptunterschied zwischen vertikaler und horizontaler Skalierung.

Antwort

Vertikal bedeutet „Scale-up“ (mehr RAM/CPU im selben Server). Horizontal bedeutet „Scale-out“ (Hinzufügen weiterer Standard-Server zu einem Cluster), was bei NoSQL die bevorzugte Methode ist.

Frage 02

Beschreiben Sie das Funktionsprinzip eines Key-Value-Stores.

Antwort

Daten werden als „Value“ (Wert) gespeichert und sind ausschließlich über einen eindeutigen „Key“ (Schlüssel) abrufbar. Die Datenbank versteht den Inhalt des Wertes oft nicht (Opaque-Prinzip).

Frage 03

Erklären Sie den Begriff „In-Memory-Datenbank“.

Antwort

Die Primärdaten liegen im RAM statt auf der Festplatte, was die Zugriffsgeschwindigkeit massiv erhöht, aber bei Stromausfall ohne Sicherungsmechanismen zum Datenverlust führen kann.

Frage 04

Erläutern Sie den Vorteil von JSON/BSON als Speicherformat in Dokumenten-Dbs.

Antwort

Es erlaubt verschachtelte Strukturen (Arrays, Unterobjekte), wodurch zusammengehörige Daten in einem einzigen Dokument gespeichert werden können, statt sie über mehrere Tabellen zu verteilen (Vermeidung von Joins).

Frage 05

Warum scheitern relationale Datenbanken oft an tief verschachtelten Beziehungen (z. B. Freunde von Freunden von Freunden)?

Antwort

Jede Ebene erfordert einen weiteren JOIN-Vorgang, was die Rechenlast exponentiell steigen lässt.

Frage 06

Wie unterscheidet sich die Speicherung eines Wide Column Stores von einer klassischen relationalen DB?

Antwort

Relationale DBs speichern Zeile für Zeile (Row-oriented). Wide Column Stores gruppieren Daten nach Spaltenfamilien und speichern diese zusammenhängend auf der Festplatte.

Fragen zum Thema NoSQL DBMS (Tag 07)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Frage 07

Was ist das primäre Sortierkriterium in einer Time-Series-Datenbank?

Antwort

Der Zeitstempel (Timestamp).

Frage 08

Warum kann man laut CAP in einem verteilten System bei einem Netzwerkausfall nicht gleichzeitig C und A garantieren?

Antwort

Wenn die Verbindung zwischen zwei Servern unterbrochen ist (P), muss das System entscheiden: Entweder stoppt es die Antwort, um Inkonsistenz zu vermeiden (A opfern für C), oder es antwortet trotz veralteter Daten (C opfern für A).

Frage 09

Was bedeutet „Soft State“?

Antwort

Der Zustand des Systems kann sich ohne Benutzereingabe ändern, da sich Daten im Hintergrund abgleichen (Replikation).

Frage 10

Warum nutzen Logistikunternehmen oft NoSQL für das Paket-Tracking?

Antwort

Wegen der hohen Schreiblast (viele Scan-Events) und der Notwendigkeit, schnell horizontal zu skalieren, wenn das Paketaufkommen steigt.